Resumen · Tema 8: Derivadas

2º Bachillerato

Definición

$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ = pendiente de la tangente.

Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x-a)$. Normal: pendiente $-1/f'(a)$.

Derivable $\Rightarrow$ continua (no al revés: $|x|$ en 0).

A trozos: 1) continuidad; 2) derivadas laterales iguales.

Reglas

$(fg)' = f'g + fg' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g-fg'}{g^2}$

Cadena: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Tabla ($u = u(x)$)

u^n	$nu^{n-1}u'$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^u	$u'e^u$	a^u	$u'a^u \ln a$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	$\log_a u$	$\frac{u'}{u \ln a}$
$\sin u$	$u' \cos u$	$\cos u$	$-u' \sin u$
$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u}$	$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	f^g	logaritmos

L'Hôpital

$\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$.

Derivar arriba y abajo por separado.

$0 \cdot \infty \to$ cociente; $1^\infty, 0^0, \infty^0 \to$ logaritmos.

$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2} = \frac{1}{2} \qquad \lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0.$

Teoremas

Rolle: continua $[a,b]$, derivable (a,b), $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c$: $f'(c) = 0$.

Valor medio: $\exists c$: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Bolzano (existe raíz) + Rolle (no hay dos) $\Rightarrow$ **raíz única**.